Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Кирилл Исаев

11 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

Задачи лабораторной работы

1 Выполнить 3 задания

Процесс выполнения лабораторной работы

Выполнение работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл в течение некоторого времени t1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени t2<>t1 , также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы

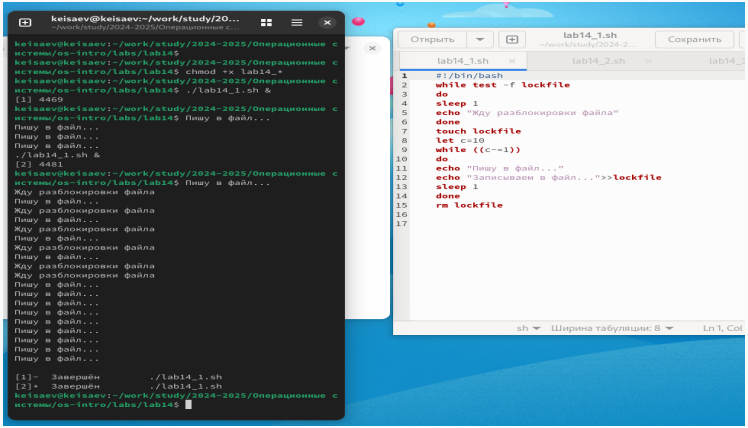

Рис. 1: Задание 1

Выполнение работы

2. Реализовали команду man с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога `/usr/share/man/man1` . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы

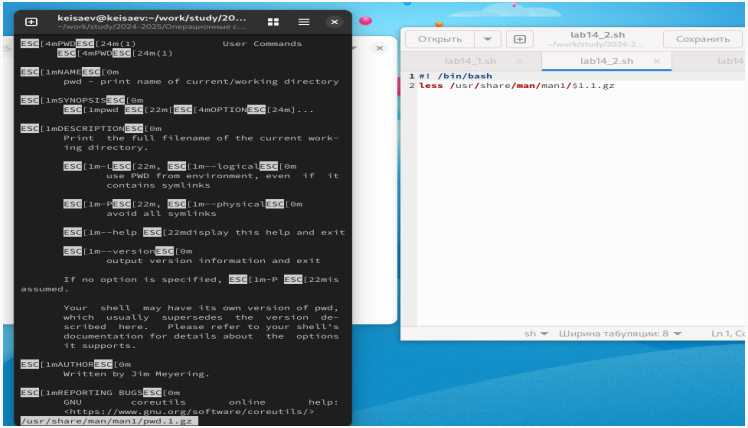

Рис. 2: Задание 2

Выполнение работы

3. Используя встроенную переменную $RANDOM , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

Выполнение работы

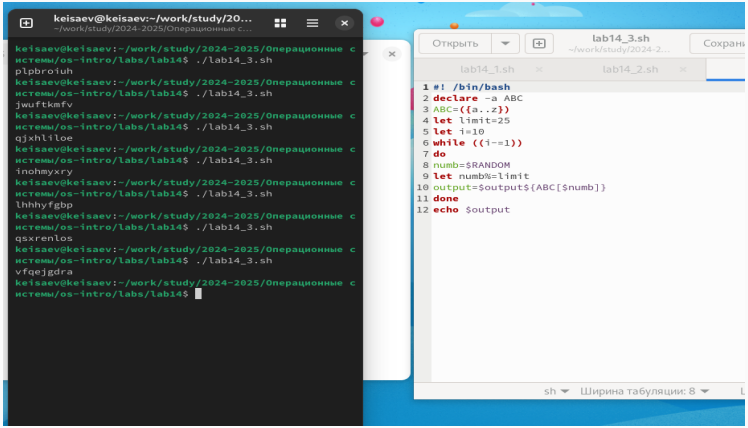

Рис. 3: Задание 3

Выводы по проделанной работе

Вывод

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.